

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de junio de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de siete preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco, ni tomar apuntes en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

En cada una de las preguntas 1 a 4 marque solamente todas las afirmaciones correctas cruzando con una "x" la casilla correspondiente así: ☒. Una selección incorrecta anula una correcta. Se obtiene crédito de 5 % marcando todas las opciones correctas y no marcando todas las incorrectas. Se obtiene crédito de 3 % con solo una opción mal escogida, y crédito de 0 % en todos los demás casos. En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.

1. (5 %) Si dominio de $f(x, y)$ es $\mathbb{R}^2$, y $f(x, y)$ es función diferenciable en $(2, 3)$, entonces:

☐ Las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ son continuas en $(2, 3)$.

☐ Existen constantes a y b tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{f(x, y) - f(2, 3) + a(x - 2) + b(y - 3)}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2}} = 0.$$

☐ $D_{\vec{u}}f(2, 3) = \nabla f(2, 3) \cdot \vec{u}$ para todo $\vec{u}$ unitario.

☐ Las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ son diferenciables en $(2, 3)$.

2. (5 %) Si dominio de $f(x, y)$ es $\mathbb{R}^2$, y $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) \neq 0$, entonces:

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = f(0, 0)$.

☐ Para todo m , $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = 0$.

☐ f es continua en $(0, 0)$.

☐ La gráfica de f tiene plano tangente en $(0, 0)$.

3. (5 %) Si $f(x, y)$ es diferenciable en $\mathbb{R}^2$, y $D_{\vec{u}}f(0, 0) = c$ para todo vector unitario $\vec{u}$, entonces

☐ Necesariamente $c = 0$.

☐ c puede tener cualquier valor real.

☐ El plano tangente de f en $(0, 0)$ es horizontal.

☐ f podría ser un cono $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

4. (5 %) Suponga que la temperatura en el punto (x, y) en el aeropuerto está dada por $f(x, y) = 2 - x^2 + y^2$ grados celcius, con las distancias x y y en kilómetros. Un avión despegue de las coordenadas $(5, 5)$ en la dirección especificada por el vector $\vec{v} = (3, 4)$. Usando las tasas de cambio de temperatura en la posición de despegue, podemos decir que la temperatura externa:

- ☐ Aumenta a razón de 10°C por km de viaje.
- ☐ Disminuye a razón de 2°C por km de viaje.
- ☐ Aumenta a razón de 2°C por km de viaje.
- ☐ Cambia a razón de -10°C por km en dirección x .

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de junio de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

Preguntas con procedimiento

En las preguntas 5 a 7 responda mostrando detalladamente el procedimiento utilizado.

5. (30 %) Determine si la función dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|^2}{x^4 + y^4 + x^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$.

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de junio de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

6. (30 %) Si $f(u, v, w)$ es derivable, y $u = x - y$, $v = y - z$, y $w = z - x$, demuestre que para una constante c (encuéntrela) se cumple:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = c.$$

Primer Parcial de Cálculo en Varias Variables

10 de junio de 2019

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nombre: _____

Cédula: _____

7. (20 %)

- (a) [10 %] Encuentre todos los puntos críticos de $f(x, y) = 2x^2 - 4y + y^2$, y determine en cuáles f adopta mínimos locales, máximos locales o puntos de silla.
- (b) [10 %] Para el conjunto D de puntos (x, y) tales que $x^2 + (y - 2)^2 \leq 4$ (es decir, todos los puntos entre ese círculo incluyendo su frontera), encuentre empleando multiplicadores de Lagrange todos los puntos donde $f(x, y) = 2x^2 - 4y + y^2$ adopta valores máximos o mínimos absolutos. Puede usar resultados de (a).